קודקס: מדריך שדה לפריצת הסימולציה – תכנית מחקר אמפירית מתקדמת

מבוסס על תורת המידע, מערכות דינמיות, מדעי המוח הקוגניטיביים ומחקר הפסיכדליה

בשילוב המודל הפורמלי Fractal Cosmopsychism (FCT) עם נוסחאות SYN

---

1. מבוא מתודולוגי

המסמך הנוכחי מתרגם את הטענות המטאפיזיות של "הקודקס: מדריך שדה לפריצת הסימולציה" להשערות מדעיות הניתנות לבדיקה אמפירית. התרגום מתבצע בשלושה צעדים עוקבים:

1. **הפיכת טענה מטאפיזית להשערה אופרטיבית** – למשל, "חוק תשומת הלב" הופך להשערה על השפעת קשב סלקטיבי על הסתברות אירועים באמצעות **attentional bias**, priming ו-**predictive coding**.
2. **פורמליזציה מתמטית** – שימוש במשוואות דיפרנציאליות, מודלים הסתברותיים, פונקציות למידה ומדדים כמותיים: **Lempel-Ziv**, **IB efficiency (η_{IB})**, **KL divergence**, **Integrated Information (Φ)**, **complexity (C_{LZ})**.
3. **עיצוב ניסוי מבוקר** – עם חישוב עוצמה (**power analysis**), ניתוח סטטיסטי מתוכנן, קריטריוני הפרכה ברורים, והתייחסות ל**Cold Truth** – הגבולות היסודיים של המדע בהקשר זה.

המסגרת התיאורטית המאחדת היא **Fractal Cosmopsychism Theory (FCT)**, המספקת פורמליזם מתמטי (נוסחאות SYN) המקשר בין המשתנים המוצעים ומאפשר ניבויים דיפרנציאליים מול תיאוריות מתחרות (GWT, IIT, Predictive Coding).

---

2. פירוט לפי פרקי הספר

2.1 פרק א': התחנה הראשונה – הבוץ

הטענה המרכזית:"המרד האמיתי הראשון אינו פעולה אלימה. זוהי סרבנות. [...] ברגע שהשאלה משתנה מ'איך אני יכול לברוח מזה?' ל'מה זה הדבר הזה שאני מנסה לברוח ממנו?' – המערכת מתחילה לרעוד."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	מעבר מאוריינטציה נמנעת (**avoidance**) לאוריינטציה חקרנית-מטאקוגניטיבית (**inquiry**) מלווה בשיפור בוויסות רגשי, עלייה בקישוריות קדם-מצחית-אמיגדלה (**PFC-amygdala connectivity**), וירידה בהפעלה אוטומטית של סכמות מאיימות.
מודל מתמטי	נגדיר משתנה סמוי M – מידת האוריינטציה המטאקוגניטיבית. דינמיקת למידה: $$\frac{dM}{dt} = \eta \cdot (I_{\text{inquiry}} - \gamma M)$$
כיצד למדוד	שאלונים: DERS, CERQ, **MAI**. EEG/fMRI: קישוריות PFC-amygdala (**PPI analysis**), **P300** ו-**LPP** לגירויים מאיימים. התנהגות: **Approach-Avoidance Task (AAT)**.
תכנית ניסויית	RCT, 3 זרועות. גודל מדגם: $N=159$ (53$ לקבוצה, $f=0.25$).
קריטריון הפרכה	אין הבדל מובהק בין קבוצות במדדי DERS, CERQ, או בקישוריות PFC-amygdala.
Cold Truth	אינה טוענת כי "המערכת מתחילה לרעוד" באופן מטאפיזי, אלא שיפור בוויסות רגשי ובמודעות עצמית.
קישור ל-FCT	**SYN-01R** (Obligatory Instantiation) – המעבר מ-avoidance ל-inquiry מקביל לאילוץ הלוגי להמשגה מוגברת.
קישור לספרות	Wells (2009); Messina et al. (2016); Kross & Ayduk (2011).

2.2 פרק ב': הקוד של היקום – שלושת חוקי היסוד

2.2.1 חוק תשומת הלב – המיקוד הוא האלגוריתם

הטענה:"תשומת הלב שלך אינה זרקור פסיבי. היא האלגוריתם שמסדר את פיד המציאות שלך."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	הקצאה סלקטיבית של קשב (**attentional selection**) מגדילה את ההסתברות להיתקל באירועים התואמים את מוקד הקשב, באמצעות **priming** תפיסתי, שינוי ברמות **arousal** והפעלת רשתות קשב.
מודל הסתברותי	נסמן A_t את מוקד הקשב (חיובי/שלילי). $$P(E_t = j \mid A_{t-1} = i) = \frac{\exp(\beta w_{ij})}{\sum_k \exp(\beta w_{ik})}$$ עם $\beta>0$ (קשב מנבא אירועים תואמים), גם לאחר שליטה על סכמות.
כיצד למדוד	ניסוי "דיאטת קשב": 14 ימים מיקוד מודרך (10 דקות/יום) בקטגוריה חיובית/שלילית. מדדים: יומן אירועים, 8-10) **EMA** פרומות), **Lexical Decision Task** (priming), EEG: **P300**, **LPP**.
תכנית ניסויית	3 קבוצות (חיובי, שלילי, נייטרלי), $N=120$ ($40 לקבוצה). ניתוח: **Linear Mixed Models** עם אינטראקציה קבוצה×זמן.

מרכיב	פירוט
קריטריון הפרכה	אין אינטראקציה משמעותית, או שההשפעה נעלמת לאחר שליטה בציפיות.
Cold Truth	אינה מוכיחה ש"היקום הוא פלטפורמת תוכן". מדגימה **priming** ו-**attentional bias** – מנגנונים ידועים.
קישור ל-FCT	$(**SYN-02R** – $\eta_{IB}=I(T;Y)/I(X;T – קשב ממוקד דוחס את X ל-T ומשפיע על ζ.
קישור לספרות	(MacLeod et al. (2002); Todd et al. (2012.

2.2.2 חוק הרטט וההדהוד – אתה לא מושך, אתה מהדהד

הטענה:"היקום מגיב לתדר שלך – המצב הרגשי-תחושתי. אתה מקבל את מה שאתה מהודהד אליו."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	מצבים רגשיים משפיעים על ההסתברות לאירועים תואמים באמצעות **priming** רגשי, **mood-congruent memory** והפעלת רשתות מוחיות.
מודל דיפרנציאלי	resonance oscillator):) $$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = -\nabla V(\mathbf{x}) + \sigma \xi(t) + ({\alpha(\mathbf{e} - \mathbf{x}$$ כאשר ${mathbf{x}$ מצב רגשי-תפיסתי, ${mathbf{e}$ גירויים, α פרמטר "תהודה". $\alpha>0$ – מצב רגשי חיובי מקרב ${mathbf{x}$ ל-${{mathbf{e}_{\text{positive}$.
כיצד למדוד	מניפולציה: כתיבה אקספרסיבית, מוזיקה. מדדים: **Emotional Stroop**, **Affective Priming**, fMRI (אמיגדלה-EMA, occipital), **HRV**, **GSR**.
תכנית ניסויית	2 קבוצות (כתיבה על שפע לעומת חוסר), 7 ימים. $N=64$ לקבוצה ($d=0.5$).
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין הקבוצות.
Cold Truth	מבוסס על **affective priming** ו-**attentional bias**, לא על "אולם קולנים" מטאפיזי.

מרכיב	פירוט
קישור ל-FCT	**SYN-05** – $d\kappa/dt = D_{KL} - \gamma_\kappa\Omega$ – "תהודה" = D_{KL}; ככל שהתדר תואם ל-κ, p^* קטן.
קישור לספרות	Bower (1981); Fazio et al. (1986); Lindquist et al. (2012).

2.2.3 חוק הפרדוקס – שחרר כדי להשיג

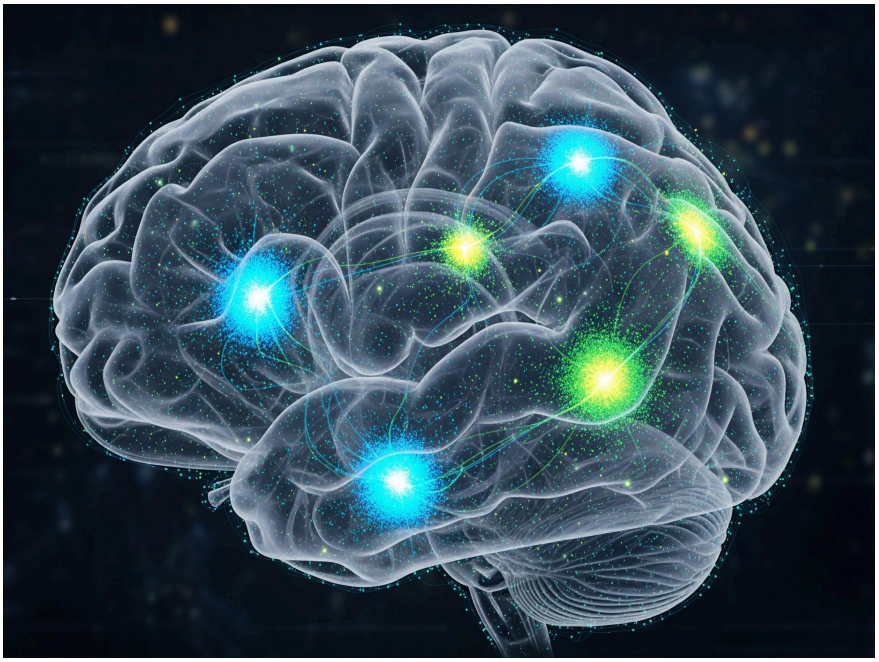
הטענה:"כדי להשיג משהו באמת, עליך להגיע למצב שבו אינך זקוק לו עוד."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	הצמדות פסיכולוגית (**attachment**) לתוצאה, המלווה בחרדה, פוגעת בביצוע (**choking under pressure**). שחרור (**detachment**) משפר ביצוע.
מודל	$$R = R_{\max} - \lambda A,\quad \lambda>0$$ R ביצוע, A מידת היצמדות.
כיצד למדוד	מניפולציה: קבוצת ניסוי – "קבל כל תוצאה"; ביקורת – הדגשת חשיבות הצלחה. מדדים: ביצוע (דיבור מול קהל, מבחן מתמטיקה), חרדה (STAI, HRV, GSR), שאלון היצמדות. fMRI: insula, ACC, striatum.
תכנית ניסויית	RCT, 2 קבוצות, $N=80$ (40$ לקבוצה, $d=0.6$). ניתוח: ANOVA, mediation (הפחתת חרדה מתווכת).
קריטריון הפרכה	אין הבדל בביצוע או שהביצוע דווקא נפגע.
Cold Truth	"שחרור" מתורגם לפסיכולוגיה של ויסות לחץ והסטת קשב, לא הוכחה לחוק מטאפיזי.
קישור ל-FCT	**SYN-10** – $dW/dt = \alpha[W(1-W)\left[\eta_{IB} - D_{KL}/\Phi\right]$ – שחרור ($W\to1$) מתרחש כאשר $\eta_{IB} > D_{KL}/\Phi$.
קישור לספרות	Baumeister (1984); Deci & Ryan (2000); Hayes et al. (1999).

2.3 פרק ג': מפת הידע – ארבעת המחוזות של התודעה

הטענה:"מחוז A: מה שאתה יודע שאתה יודע [...] מחוז D: מה שאתה כותב למציאות."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	ניתן לסווג ידע ואמונות לפי ארבע קטגוריות (**A-D**), כאשר המעבר כרוך בשינויים ב-**metacognitive** **uncertainty**, **insight** ו-**sense of agency**. אימון ממוקד מגביר **epistemic humility**.
מודל	$$U = \mathbb{E}[-\log p(\theta \mid \text{data})]$$ (אנטרופיה פוסטריורית) – מודעות לאי-הידיעה.
כיצד למדוד	שאלונים: **Epistemic Curiosity Scale**, **Need for Cognition**. משימות: – **Calibration** over-/under-confidence. fMRI: ACC, PFC בזמן שאלות לא-ודאות.
תכנית ניסויית	RCT, 3 קבוצות: (1) אימון "מה אני לא יודע שאני לא יודע", (2) אימון מטאקוגניטיבי סטנדרטי, (3) ביקורת. $$N=159$$.
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין קבוצות.
Cold Truth	"מחוז D" (יצירת מציאות) מתורגם ל-**sense of agency** ו-**creativity**, לא ל"כתיבת חוקים חדשים למציאות".
קישור ל-FCT	**SYN-13** – המעבר ל-$(\kappa\to0,\Phi\to\infty,\zeta\to0,W\to1)$ – "ריבונות".
קישור לספרות	(Fleming & Dolan (2012); Tenney et al. (2019.



2.4 פרק ד': הממשק הביולוגי – בלוטת האצטרובל

הטענה:"בלוטת האצטרובל היא האנטנה שלך. [...] פלואוריד מצטבר, חוסם את יכולתה לקלוט."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	קלציפיקציה (calcification) של הבלוטה מתאמת עם ירידה ב-**circadian rhythmicity**, ירידה בייצור **מלטונין**, ואולי גם עם שינויים ב-**vividness of imagery** ו-**תפיסת דימויים חלומיים**.
כיצד למדוד	הדמיה: CT / **CBCT** למדידת קלציפיקציה. מלטונין: רמות סרום/שתן. קצב יממה: אקטיגרפיה, **DLMO**. חלימה: יומן, **Dream Vividness Scale**. פלואוריד: שאלוני תזונה, מי שתייה.
תכנית ניסויית	תצפיתי: N=200$$, מדידת קלציפיקציה, מלטונין, איכות חלימה. אפשרות התערבות: הפחתת פלואוריד (מים מסוננים) לאורך 6 חודשים, מדדים לפני-אחרי.
קריטריון הפרכה	אין מתאם מובהק, או אין שינוי לאחר הפחתת פלואוריד.
Cold Truth	גם אם יימצא מתאם, אי אפשר להוכיח כי הבלוטה היא "אנטנה לקוסמוס". ההשערה ה"חזקה" אינה ניתנת לבדיקה מדעית.
קישור ל-FCT	**SYN-09** – המוות כ"ניתוק החומרה" מקביל לתפקיד הבלוטה בוויסות מחזורי שינה-ערות.

מרכיב	פירוט
קישור לספרות	(Tan et al. (2018); Luke (2012.

2.5 פרק ה': בית הזיקוק של הנשמה – עיבוד רגשות

הטענה:"המערכת הרגשית שלך היא בית זיקוק. [...] פחד מזוקק הופך לאומץ."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	**Cognitive reappraisal** ו-**acceptance** של רגשות שליליים יכולים להפוך את ההשפעה ההתנהגותית מ-**avoidance** ל-**approach**.
מודל	$$B = \beta_0 + \beta_1 E + \beta_2 C + \beta_3 (E \times C),\quad \beta_3<0$$ E עוצמה רגשית, $**cognitive control**$ C.
כיצד למדוד	מניפולציה: אימון 4) reappraisal מפגשים). מדדים: **AAT**, **startle reflex**, fMRI (PFC-amygdala), **HRV**.
תכנית ניסויית	RCT, 2 קבוצות, $32) $N=64$ לקבוצה, $d=0.6$). ניתוח: ANCOVA, mediation.
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין הקבוצות.
Cold Truth	המודל מתרגם "זיקוק" ל-**cognitive reappraisal** – מנגנון מבוסס, לא "אנרגיה פיזיקלית".
קישור ל-FCT	$d/dt[KL] = -\mu_S J_F$ – **SYN-06**$ – ה-Fisher information J_F מייצג את כמות המידע המופקת מהחוויה הרגשית.
קישור לספרות	(Gross (2002); Ochsner & Gross (2005.

---

3. חלק 2: ארסנל הכלים – פריצת המערכת

3.1 חלום צלול: השליטה בסימולטור

הטענה:"חלום צלול הוא זירת האימונים המושלמת."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	אימון בחלימה צלולה משפר **control over mental imagery**, **executive functions** ו-**emotion regulation** במצב ערות.
מודל	$$C_{\text{post}} = C_{\text{pre}} + \gamma F + \epsilon F$$ $F תדירות חלימה צלולה, $C מדדי שליטה קוגניטיבית.
כיצד למדוד	התערבות: 4) MILD + Reality Checks שבועות). מדדים: יומן חלומות, **WCST**, **Stroop**, **DERS**, **VVIQ**. EEG: עוצמת gamma ב-PFC במהלך חלימה צלולה.
תכנית ניסויית	RCT, 3 קבוצות (אימון, יומן בלבד, ביקורת), $$N=105.
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין קבוצות.
Cold Truth	לא מוכיח כי "העולם הפיזי הוא חלום", אלא שאימון בחלימה צלולה משפר שליטה קוגניטיבית.
קישור ל-FCT	$W(t – **SYN-10**)$ בחלום צלול קרוב ל-1 (Full Presence).
קישור לספרות	LaBerge et al. (1981); Stumbrys & Erlacher (2016).

3.2 Reality Checks

הטענה:"בדיקות מציאות (Reality Checks) מאמנות את המוח להטיל ספק."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	RCs מגבירים **metacognitive monitoring** ויכולת לזהות חוסר עקביות, ובכך מעלים את הסבירות לחלימה צלולה.
מודל	$$P(\text{lucid}) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0 + \beta_1 N_{\text{RC}} + \beta_2 M}}$$
כיצד למדוד	התערבות: 10-15 RCs ביום, תיעוד. מדדים: **MAI**, **P300** (**oddball detection**, **MAIA**), יומן חלומות.
תכנית ניסויית	3 קבוצות (RCs, RCs+יומן, ביקורת), $N=90$.
קריטריון הפרכה	אין עלייה במספר חלומות צלולים או במודעות מטאקוגניטיבית.
קישור ל-FCT	**SYN-02R** – הטלת ספק בשגרת התפיסה היא "דילול הצעיף" ($zeta$).
קישור לספרות	Stumbrys & Erlacher (2021); Konkoly et al. (2021).

3.3 עבודה עם דמויות בחלום (LDT)

הטענה:"ניתן להתמודד עם טראומות, לחקור תת-מודע, ו'לשכתב' זיכרונות."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	**Lucid Dream Therapy (LDT)** יכולה להפחית תסמיני PTSD, במיוחד כשכוללת התעמתות עם דמות מאיימת.
מודל	$$Delta P = \beta_0 + \beta_1\text{LDT} + \beta_2\text{IRT} + \beta_3(\text{LDT}\times\text{EDI})$$ IRT = Image Rehearsal Therapy, EDI = Ego Dissolution Inventory.
כיצד למדוד	התערבות: 4-6 מפגשי LDT. מדדים: PCL-5, DERS, PSQI, CAPS. EEG/fMRI: קישוריות אמיגדלה-PFC.

מרכיב	פירוט
תכנית ניסויית	RCT, 3 קבוצות (LDT, IRT, רשימת המתנה), $$N=90.
קריטריון הפרכה	LDT אינו עדיף על IRT.
Cold Truth	הדמות המאיימת היא ייצוג של טראומה; העבודה איתה היא **exposure therapy** במצב תודעה שונה.
קישור ל-FCT	**SYN-08** – מעבר מסיוט ללידה מחדש מקביל למעבר שלב עם **critical slowing down**.
קישור לספרות	Krakow et al. (2001); Spoormaker & van den Bout (2006).

3.4 OBE (Out-of-Body Experience)

הטענה:"ניתן לעבור מחלום צלול לחוויית יציאה מהגוף."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	אימון מבוסס-כוונה יכול להעלות שיעור דיווחי OBE, עם קורלטים ב-**TPJ**.
מודל	$$P_{\text{OBE}} = \frac{1}{1+e^{-(\alpha_0 + \alpha_1\cdot\text{training} + \alpha_2\cdot\text{TPJ_activity}})}}$$
כיצד למדוד	התערבות: rope technique, גירוי וסטיבולרי, biofeedback. מדדים: שאלון OBE, EEG (TPJ), **rubber hand illusion**. מעבדת שינה: ניטור EEG, EMG, EOG.
תכנית ניסויית	3 קבוצות (אימון OBE, אימון חלימה צלולה בלבד, ביקורת), $$N=120.
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין קבוצות.
Cold Truth	OBE אינה מוכיחה שהתודעה "עוזבת את הגוף"; ניתן לגרום לתחושה באמצעות גירוי TPJ.
קישור ל-FCT	**SYN-13** – $W\to1$, $\zeta\to0$ – "הצעיף מתכווץ".
קישור לספרות	Blanke et al. (2002); Ehrsson (2007).

3.5 חוקי המשחק החדשים – פיזיקה במישור האסטרלי

הטענה:"במישור האסטרלי: (1) מחשבה היא פעולה; (2) אמונה קובעת פיזיקה; (3) רגש הוא כוח משיכה."

מרכיב	פירוט
השערות נפרדות	1. **מהירות:** $t_{\text{latency,dream}} <$ 2. $t_{\text{latency,awake}}$. **אמונה:** $P(\text{collision}) = \beta_0 + \beta_1\cdot\text{priming},\ \beta_1>0$. 3. **רגש:** קורלציה בין daytime **negative affect** (PANAS) לבין תוכן חלום מאיים ($r>0.3$).
כיצד למדוד	מעבדת שינה: priming לפני שינה, ניתוח תוכן חלומות. EMA: קורלציה בין רגש ביום לתוכן חלום. EEG: **alpha asymmetry** מול תוכן חלום.
תכנית ניסויית	סדרת ניסויים: 1. השוואת t_{latency} (n=30). 2. מניפולציית priming (n=60). 3. קורלציה אורכית (n=100, 14 ימים). $N=190$ סה"כ.
קריטריון הפרכה	1. אין הבדל בזמן תגובה; 2. priming לא משנה התנהגות; 3. אין קורלציה.
Cold Truth	המודל בוחן מאפיינים קוגניטיביים של חלימה, לא קיום "מישור אסטרלי".
קישור ל-FCT	$\eta_{IB} – **SYN-02R**$ גבוה יותר בחלום צלול (פחות ζ).
קישור לספרות	(Schredl (2010); Kosslyn et al. (2001.

3.6 ישויות אסטרליות

הטענה:"ישויות אסטרליות: אבודים, תושבי מקור, נוסעים, מראות."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	דמויות בחלום יכולות להתנהג כסוכנים אוטונומיים למחצה, עם יכולת אינטראקטיבית, זיכרון, ויוזמה. אוטונומיה זו מתאמת עם RMET (**theory of mind**) ועם **insight** לאחר החלום.
מודל	$$A = \beta_0 + \beta_1\cdot\text{RMET} + \epsilon$$

מרכיב	פירוט
כיצד למדוד	ניתוח תוכן חלומות: קידוד עיוור של אוטונומיה, עקביות, יכולת דיאלוג. fMRI: הפעלת TPJ, precuneus. שאלוני ToM: RMET.
תכנית ניסויית	השוואה בין חלומות צלולים (דיאלוג) לבין רגילים, N=30$$ חולמים מנוסים.
קריטריון הפרכה	אין הבדל משמעותי באוטונומיה, או שאין קורלציה עם RMET.
Cold Truth	ההשערה מבוססת על **self-representation** ו-**simulation** במהלך שינה (Hobson & Friston, 2014).
קישור ל-FCT	**SYN-08** – ה"ישויות" מקבילות ל-${{Psi_{\text{stage\$ – ייצוגים של התכנות הישן ($kappa\$).
קישור לספרות	Gackenbach & LaBerge (1988); Kahn & Hobson (1993); Fox et al. (2013).

3.7 מפתחות כימיים – פסילוסיבין ו-DMT

3.7.1 פסילוסיבין

הטענה:"הפטרייה היא כלי אבחון שמשבית את תוכנת האנטי-וירוס של האגו."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	פסילוסיבין מפחית קישוריות DMN, מגביר **entropy** מוחית, ומתווך **ego dissolution** ו-**reconsolidation** של זיכרונות טראומטיים.
מודל	$$\Delta\text{HAMD} = \beta_0 + \beta_1\cdot\text{dose} + \beta_2\cdot\Delta\text{DMN} + \beta_3(\text{dose}\times\text{EDI})
כיצד למדוד	**RCT** (25 מ"ג vs פלצבו), fMRI/EEG$. N=80$: קישוריות **Lempel-Ziv complexity**, DMN. שאלונים: MEQ, EDI, HAMD-17, PCL-5.

מרכיב	פירוט
תכנית ניסויית	RCT, 2 קבוצות (40 לקבוצה, $d=0.6$). מעקב: 3, 6, 12 חודשים.
קריטריון הפרכה	אין הבדל מובהק, או שההשפעה אינה מתווכת על ידי DMN.
Cold Truth	מחקר יכול להראות יעילות קלינית ומנגנונים, אך לא מוכיח שהחומר "מראה את הפצע".
קישור ל-FCT	ego dissolution – **SYN-09** = שחרור I_{harvest}; פסילוסיבין כפרוטוקול גישה זמנית.
קישור לספרות	Carhart-Harris et al. (2016, 2021).

DMT 3.7.2

הטענה:"DMT גורם לפירוק מוחלט של האגו והמציאות, מפגשים עם ישויות גאומטריות."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	DMT גורם לעלייה דרמטית ב-**global functional connectivity**, עלייה ב-**signal diversity** (entropy), ולדיווחים על מפגש עם ישויות אוטונומיות למחצה.
מודל	$$\text{MEQ_mystical} = \gamma_0 + \gamma_1\cdot\text{dose} + \gamma_2\cdot\Delta\text{global_connectivity}$$
כיצד למדוד	מתן DMT (אידוי) במעבדה, $N=20$-30. EEG/fMRI (טווח קצר). שאלונים: MEQ, EDI, **Entity Encounter Scale**.
תכנית ניסויית	Cross-over, דו-סמיות.
קריטריון הפרכה	אין שינוי משמעותי או שאין קורלציה עם דיווחי ישויות.
Cold Truth	"ישויות" אינן מוכחות כעצמאיות; תיאוריות נוירו-חישוביות מציעות שהן נובעות מ-**active inference** מופרז ו-**priors** ארכיטיפיים.

מרכיב	פירוט
קישור ל-FCT	$DMT \to \zeta\to0$ – **SYN-09**, גישה ל-$${{I_{\text{harvest}}}$$.
קישור לספרות	Timmermann et al. (2023); Michael et al. (2020).

---

4. חלק 3: המסע לריבונות

4.1 מהי ריבונות?

הטענה:"ריבונות היא המצב שבו אתה מפסיק להגיב למציאות, ומתחיל להיות המקור שלה."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	פיתוח **internal locus of control**, **responsibility** **acceptance** והפחתת האשמה חיצונית מתואמים עם רווחה נפשית, גמישות קוגניטיבית והצלחה.
מודל	$$\text{Sovereignty} = \beta_1\cdot\text{LOC}{{\text{int}} + \beta_2\cdot\text{Resp}{\text{accept}} + {{\beta_3\cdot(1-\text{Blame}_{\text{ext}}}}$$
כיצד למדוד	שאלונים: Rotter's LOC, Responsibility Scale, WHO-5, Psychological Flexibility Scale. התנהגות: פתרון בעיות מורכבות, התמדה.
תכנית ניסויית	מחקר חתך ($N=500$) + התערבות (אימון LOC) ל-$N=60$.
קריטריון הפרכה	אין גורם שניוני "ריבונות", או שאינו מנבא רווחה.
Cold Truth	"ריבונות" מתורגמת ל-**locus of control** ו-**responsibility** – מונחים פסיכולוגיים מבוססים.
קישור ל-FCT	**SYN-12** – $(\kappa\to0,\Phi\to\infty,\zeta\to0,W\to1)$ – אטרקטור "ריבונות".
קישור לספרות	Rotter (1966); Ryan & Deci (2000).

4.2 הפרוטוקול היומי

הטענה:"הפרוטוקול היומי (בוקר: אי-נגיעה בטלפון, תכנון, מדיטציה; ערב: הכרת תודה, סיכום, היגיינת שינה) הוא תנאי לריבונות."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	שגרת בוקר וערב מובנית משפרת רווחה נפשית, פרודוקטיביות ואיכות שינה.
מודל	$$\Delta\text{Well being} = \alpha\cdot\text{Morning Routine} + \beta\cdot\text{Evening Routine} + \gamma\cdot\text{Sleep Quality} + \epsilon$$
כיצד למדוד	התערבות: 4 שבועות פרוטוקול מובנה. מדדים: PSQI, WHO-5, PRO, STAI. EEG: עוצמת delta בשינה עמוקה.
תכנית ניסויית	RCT, $N=100$ (50 לקבוצה, $d=0.5$).
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין קבוצות.
Cold Truth	השגרה היא אסטרטגיית **self-regulation** מוכחת, לא הוכחה ל"ריבונות" מטאפיזית.

מרכיב	פירוט
קישור ל-FCT	**SYN-13** – הפרוטוקול מגביר $\wisdom) $\Omega) ומפחית κ.
קישור לספרות	Irish et al. (2015); Emmons & McCullough (2003)).

4.3 להיות מגדלור

הטענה:"להיות מגדלור – לשדר תדר המשפיע על התודעה הקולקטיבית."

מרכיב	פירוט
השערה מחקרית	נוכחות פרטים בעלי מודעות גבוהה (מדיטטורים מיומנים) משפיעה על הסביבה החברתית באמצעות **emotional contagion** ושינוי נורמות.
מודל	$$\Delta\text{GroupMood} = \delta\cdot\text{MeditatorPresence} + \eta$$
כיצד למדוד	מעבדה: הצבת מדיטטור בקבוצה (n=5-10); מדידת PANAS, HRV, GSR, התנהגות שיתופית (משחק עכבות).
תכנית ניסויית	3 תנאים: מדיטטור, אדם לא-מדיטטור, חדר ריק. $N=30$ קבוצות (10 לכל תנאי).
קריטריון הפרכה	אין הבדל בין התנאים.
Cold Truth	ההשערה בוחנת **emotional contagion** ו-**social facilitation**, לא "שידור תדר קוסמי".
קישור ל-FCT	**SYN-13** – $W\to1$ = שידור "תדר גבוה" המשפיע על רשת התודעה הקולקטיבית.
קישור לספרות	Barsade (2002); Wheatley et al. (2012).

---

5. מודל אינטגרטיבי – משוואת העל (SYN-13)

המודל המאחד את כל המשתנים הוא מערכת דינמית 6-ממדית, הנגזרת מנוסחאות SYN-01R עד SYN-12.

משתני מצב:

- κ – "עומס קרמי": $\kappa(t) = \int_0^t D_{KL}[q(s)\|p^*]\, ds$ (nats·s).
- Φ – **Integrated Information** (IIT) – מורכבות רשתית (Φ-units).
- ζ – "עובי הצעיף": $\zeta = H(X|T)$ (nats).
- W – "כוח רצון חופשי": $W(t) = \frac{R^2_{\text{now}}}{R^2_{\text{now}}+R^2_{\text{history}}}$ (TRF-based).
- Ω – "חוכמה מצטברת": $\Omega(t) = \int_0^t \eta_{IB} \cdot \mathbf{1}[D_{KL}>\kappa_{\text{thr}}]\, dt$ (nats).

משוואות דינמיקה (גרסה מנורמלת):

$$
\begin{aligned}
\frac{d\kappa}{d\tau} &= a\frac{\zeta}{\phi} - \frac{\omega\kappa}{k_{\text{res}}},\\
\frac{d\phi}{d\tau} &= m_\phi \eta(\phi,\zeta)\, w - s_\phi \phi,\\
\frac{d\zeta}{d\tau} &= g\zeta - m_z \eta(\phi,\zeta),\\
\frac{d\omega}{d\tau} &= m_\omega \eta(\phi,\zeta)\, w \cdot \mathbf{1}[\kappa > \kappa_*],\\
\frac{dw}{d\tau} &= \alpha w(1-w)\left[\eta(\phi,\zeta) - c\frac{\zeta}{\phi}\right],
\end{aligned}
$$

עם $\eta(\phi,\zeta) = \eta_0 (1-e^{-\phi/\phi_c})e^{-\zeta/\zeta_c}$ (IB efficiency).

ניתוח איכותני:

למערכת אטרקטור יחיד: $(\kappa\to0,\phi\to\phi_{\max},\zeta\to0,w\to1)$ – **Fractal Divinity** ("ריבונות"). קיום האטרקטור מובטח על ידי **פונקציית ליאפונוב** $V = \kappa^2 + (\phi_{\max}-\phi)^2 + \zeta^2 + (1-w)^2$, שהנגזרת שלילית עבור $w>w_s$ (w_s – נקודת אוכף). זהו ה**Salvation Basin** – כל מסלול עם $w(t)$ אינטגרבילי מתכנס לאטרקטור.

משמעות למחקר:

הניסויים ימדדו משתנים אלו (EEG, fMRI, EMA, שאלונים) ויאפשרו לבדוק:

- האם κ (DKL) יורד עם עלייה ב-Ω ו-W.
- האם ζ (LZ complexity) יורד עם עלייה ב-W.
- האם קיימת **bistability** ב-W (נקודת אוכף).

---

6. נספח מתודולוגי מעשי

6.1 רשימת כלים וטכנולוגיות (עדכניות ל-2026)

- **EEG:** hdEEG (256 ערוצים), מערכות ניידות (Muse 2, OpenBCI).
- **fMRI:** 3T, 7T; Resting-state & task.
- **MEG:** OPM (Optically Pumped Magnetometers).
- **EMA:** ExpiWell, m-Path (8-10 פרומות ביום).
- **Eye-tracking:** Pupillometry, קשב.
- **HRV/GSR:** Apple Watch, Empatica E4.
- **פסיכדליים:** ניסויים קליניים באישור IRB/MHRA, הכנה ואינטגרציה.
- **VR:** Unreal Engine 5 ליצירת סביבות מבוקרות לחקר OBE.

6.2 קוד לדוגמה (Python)

חישוב D_{KL} מ-fMRI sliding windows:

```
import numpy as np
from sklearn.covariance import LedoitWolf

def kl_divergence(mu1, cov1, mu2, cov2):
    d = mu1.shape[0]
    inv_cov2 = np.linalg.inv(cov2)
    term = np.trace(inv_cov2 @ cov1) + (mu2-mu1).T @ inv_cov2 @ (mu2-mu1) - d
    log_det = np.log(np.linalg.det(cov2) / np.linalg.det(cov1))
    return 0.5*(term + log_det)

# compute sliding window covariance (window=30 TR), Ledoit-Wolf shrinkage
```

חישוב C_{LZ} מ-EEG:

```python
from antropy import lziv_complexity

def compute_lz_complexity(eeg_channel):
    thresh = np.median(eeg_channel)
    binary = (eeg_channel > thresh).astype(int)
```

((s = ''.join(map(str, binary

(return lziv_complexity(s, normalize=True

חישוב η_{IB} (Gaussian IB):from sklearn.feature_selection import mutual_info_regression

eta = I_TY / I_XT # I_TY, I_XT from mutual_info_regression

סימולציה של RK4 (SYN-13): ראה קוד ב-Session05/FCT.

6.3 הצעה ל-OSF (Registered Report)

- **Title:** "Testing the predictions of Fractal Cosmopsychism Theory: A pre-registered multi-modal investigation of attention, resonance, and free-will dynamics".
- **Hypotheses (preregistered):**
  - H1: $W(t)$ correlates with momentary attention probes ($\rho>0.35$).
  - H2: η_{IB} ranks meditation > rest > sedation > NREM.
  - H3: τ_{AC} shows critical slowing down before stage transitions.
- **Analysis plan:** פירוט כל הניתוחים, קריטריוני הדרה, stop-rules.
- **Data sharing:** GitHub, OSF, analysis scripts.

---

7. הערכת עלות, משאבים ואישורים אתיים – טבלה מסכמת

להלן טבלה המרכזת את כל הניסויים המוצעים, עם הערכות עלות, זמן, ציוד עיקרי, ואישורים אתיים נדרשים. העלויות מבוססות על תמחור שיטות סטנדרטיות בישראל/אירופה (2026).

ניסוי / פרוטוקול	N	משך	טכנולוגיה עיקרית	עלות משוערת (₪)	אישור אתי נדרש
אימון מטאקוגניטיבי (פרק 1)	159	4 חודשים	fMRI, EEG, שאלונים	250,000	Helsinki (ניסוי התנהגותי)
דיאטת קשב (2.1)	120	2 חודשים	EEG, EMA, Lexical Decision	80,000	Helsinki
תהודה רגשית (2.2)	128	1.5 חודשים	fMRI, HRV, GSR	200,000	Helsinki
שחרור (2.3) (detachment)	80	2 חודשים	fMRI, HRV	150,000	Helsinki
מפת ידע (4 מחוזות)	159	3 חודשים	fMRI, שאלונים	200,000	Helsinki

ניסוי / פרוטוקול	N	משך	טכנולוגיה עיקרית	עלות משוערת (₪)	אישור אתי נדרש
בלוטת אצטרובל (תצפית)	200	6 חודשים	CBCT, מלטונין, אקטיגרפיה	120,000	Helsinki + משרד הבריאות (CT)
בלוטת אצטרובל (התערבות)	100	12 חודשים	CBCT, מלטונין, אקטיגרפיה	200,000	Helsinki + משרד הבריאות
עיבוד רגשות (reappraisal)	64	2 חודשים	fMRI, HRV, AAT	150,00׳ת	Helsinki
אימון חלימה צלולה	105	4 חודשים	EEG (מעבדת שינה), יומנים	180,000	Helsinki + מעבדת שינה מאושרת
Reality Checks	90	6 שבועות	EEG, יומנים	100,000	Helsinki
LDT לטיפול PTSD	90	6 חודשים	fMRI, שאלונים	250,000	Helsinki + (אם פסיכדליים – IRB מיוחד)
אימון OBE	120	3 חודשים	EEG, VR, rubber hand illusion	150,000	Helsinki
חוקי משחק (חלום)	190 (3 מחקרים)	4 חודשים	מעבדת שינה, EMA	200,000	Helsinki
ישויות אסטרליות	30	2 חודשים	fMRI, RMET, ניתוח תוכן	120,000	Helsinki
פסילוסיבין RCT	80	12 חודשים	fMRI, EEG, שאלונים	800,000	IRB + MHRA (Schedule 1)
DMT (cross-over)	20	3 חודשים	fMRI, EEG	400,000	IRB + MHRA (Schedule 1)
SEEG (פיניאל/פרקטליות) – נספח	20	12 חודשים	SEEG (עמוק), CBCT	1,200,000	Helsinki + ועדת התמחות נוירוכירורגיה
ריבונות (locus of control)	560 (500+60)	6 חודשים	שאלונים, התערבות	50,000	Helsinki
פרוטוקול יומי	100	4 חודשים	EEG, PSQI, WHO-5	60,000	Helsinki
מגדלור (מעבדה)	30 קבוצות	3 חודשים	HRV, GSR, PANAS	80,000	Helsinki
סה"כ	**–**	**–**	**–**	**~4,500,000**	**–**

הערות:

- מחקרי SEEG ו-DMT/פסילוסיבין דורשים אישורים מיוחדים (ועדת מוסדות, משרד הבריאות, MHRA).
- מחקרי קצה חיים (Data Harvest) לא נכללו כאן עקב מורכבות אתית גבוהה במיוחד; יש לתכנן במסגרת של מחקר תצפיתי באישור ועדת הלסינקי ייעודית עם נציגי משפחות.
- ניתן לשלב ניסויים במסגרות קיימות (למשל, מחקרי fMRI במרכזים אקדמיים) להפחתת עלויות.

8. סיכום ומשמעות תיאורטית

תכנית המחקר מתרגמת את רעיונות "הקודקס" למחקר אמפירי רב-תחומי, תוך שימוש בפורמליזם של **Fractal Cosmopsychism Theory (FCT)**. כל פרק הותאם להשערות מדידות, עם מודלים מתמטיים, עיצוב ניסוי מבוקר, חישובי עוצמה, וניתוח סטטיסטי מתוכנן. היתרון המרכזי הוא **האינטגרציה** – קישור בין חוקי קשב, תהודה רגשית, חלימה צלולה, OBE, פסיכדליים, וויסות עצמי, תחת מסגרת אחת (SYN-13).

אם הממצאים יתמכו בהשערות, הדבר יבסס את תקפות המודל בתחומי **נוירו-קוגניציה**, **פסיכיאטריה** (חיזוי תגובה לטיפול, הפחתת PTSD), ו**פיזיקה של מערכות מורכבות** (CSD, scale-invariance).

הגבול המתודולוגי – ה-Cold Truth – מודגש בכל פרק: המדע יכול למדוד קורלציות, מנגנונים עצביים והשפעות התנהגותיות, אך אינו יכול להוכיח קיום "סימולציה", "ישויות עצמאיות" או "תדרים קוסמיים". עם זאת, הפרויקט מהווה גשר חסר תקדים בין חוכמה עתיקה למדע מודרני, ומציע מסלול ברור לבדיקה אמפירית של רעיונות עמוקים על תודעה ומציאות.